

Nível de Lógica Digital

(parte 2)



UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

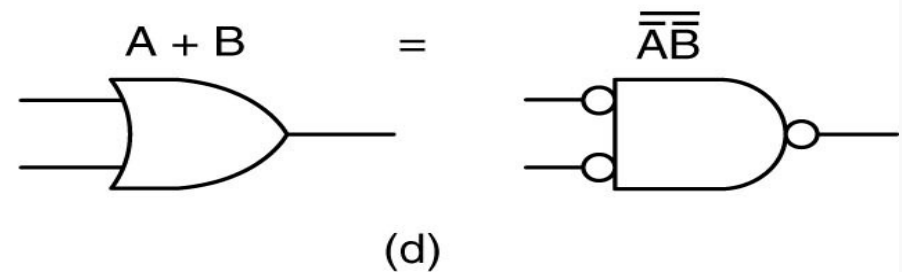
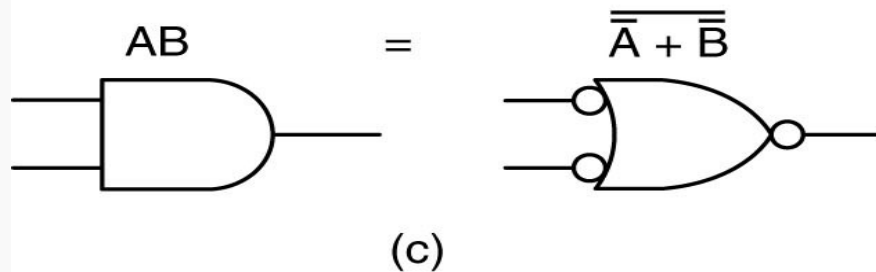
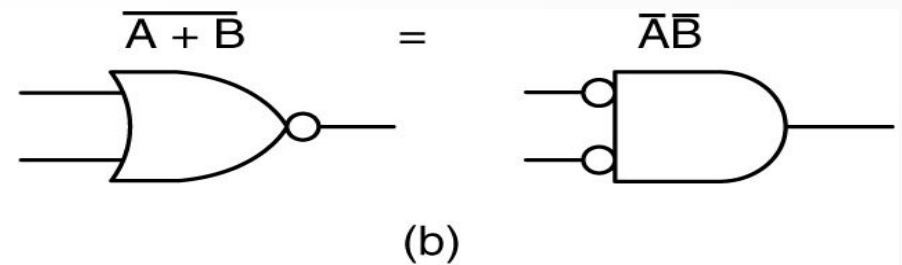
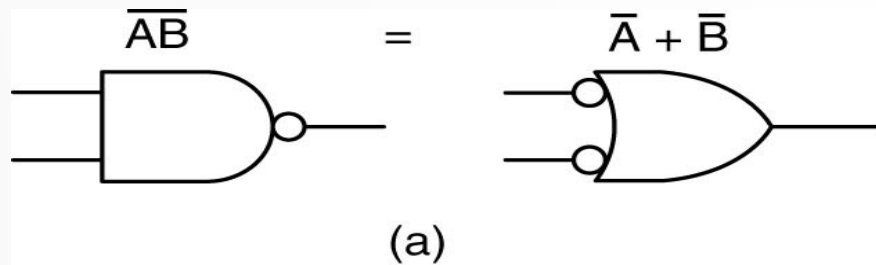
IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Identidades da Álgebra Booleana

Nome	Forma AND	Forma OR
Lei da identidade	$1A = A$	$0 + A = A$
Lei do elemento nulo	$0A = 0$	$1 + A = 1$
Lei idempotente	$AA = A$	$A + A = A$
Lei do inverso	$A\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Lei comutativa	$AB = BA$	$A + B = B + A$
Lei associativa	$(AB)C = A(BC)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Lei distributiva	$A + BC = (A + B)(A + C)$	$A(B + C) = AB + AC$
Lei da absorção	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$
Lei de DeMorgan	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{\bar{A} + \bar{B}} = \bar{A}\bar{B}$

Identidade de De Morgan



Símbolos alternativos para algumas portas:
(a) NAND, (b) NOR, (c) AND, (d) OR

Lógicas

A	B	F
0 ^V	0 ^V	0 ^V
0 ^V	5 ^V	0 ^V
5 ^V	0 ^V	0 ^V
5 ^V	5 ^V	5 ^V

(a)

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(b)

A	B	F
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

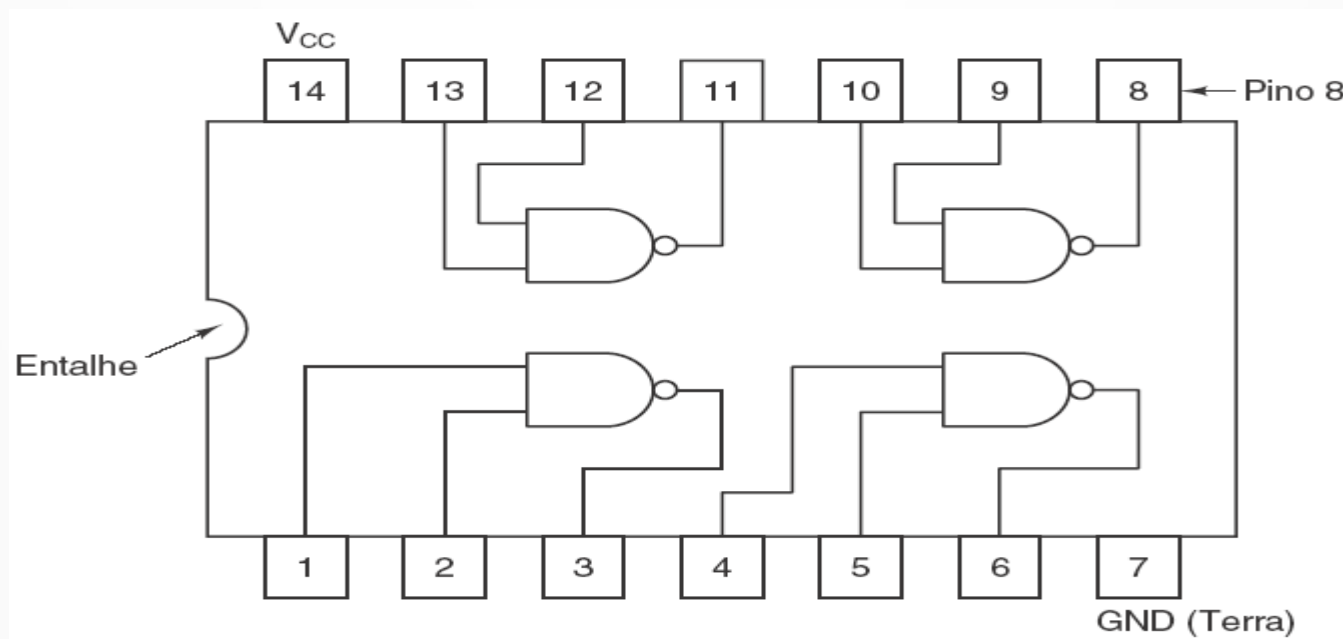
(c)

(a) Características elétricas de um dispositivo.

(b) Lógica positiva.

(c) Lógica negativa.

Circuitos Integrados



Chip SSI que contém quatro portas.

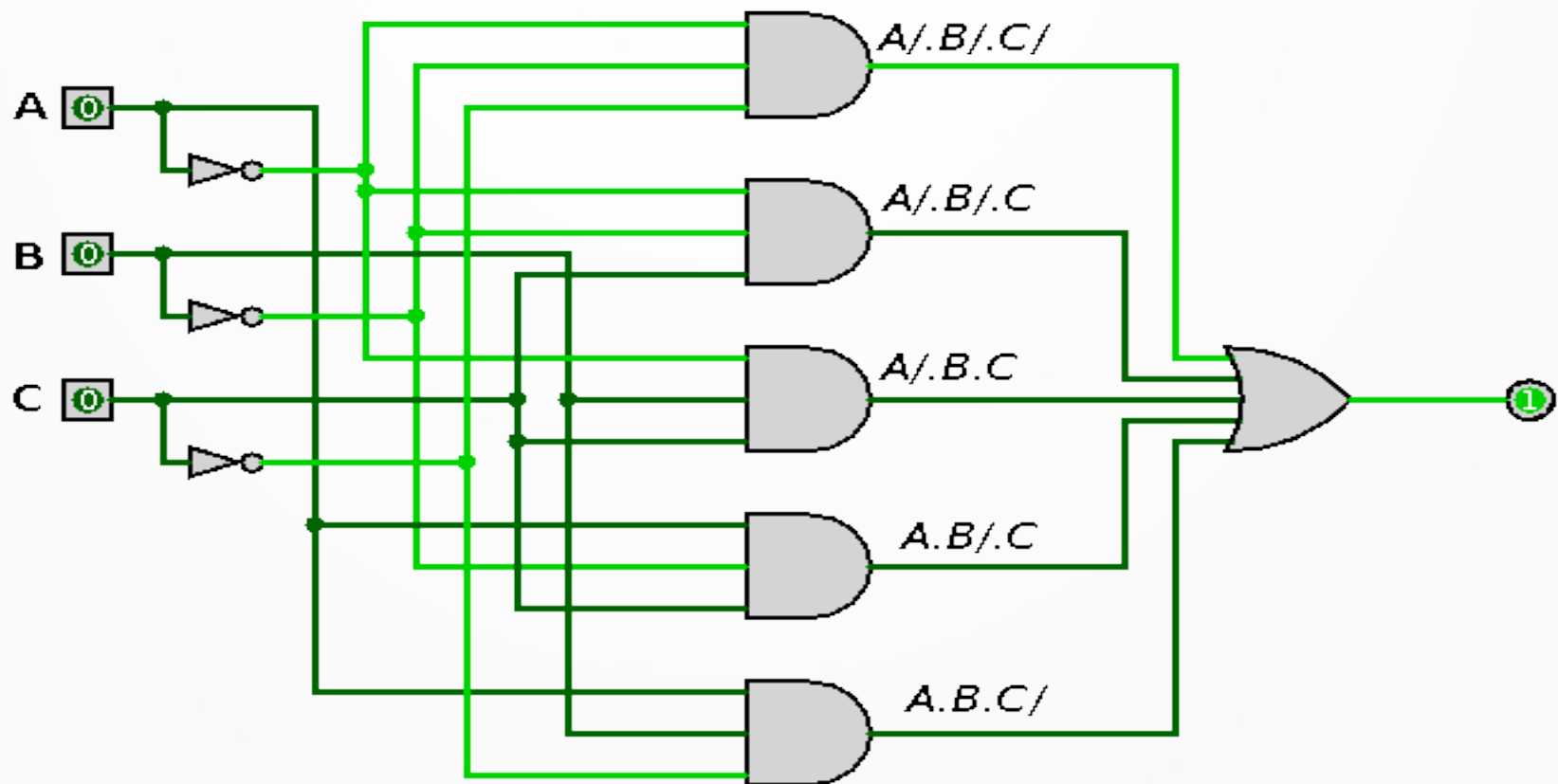
Expressões com soma-de-produtos

A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$X = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.\overline{B}.C + \overline{A}.B.C + A.\overline{B}.C + A.B.\overline{C}$$

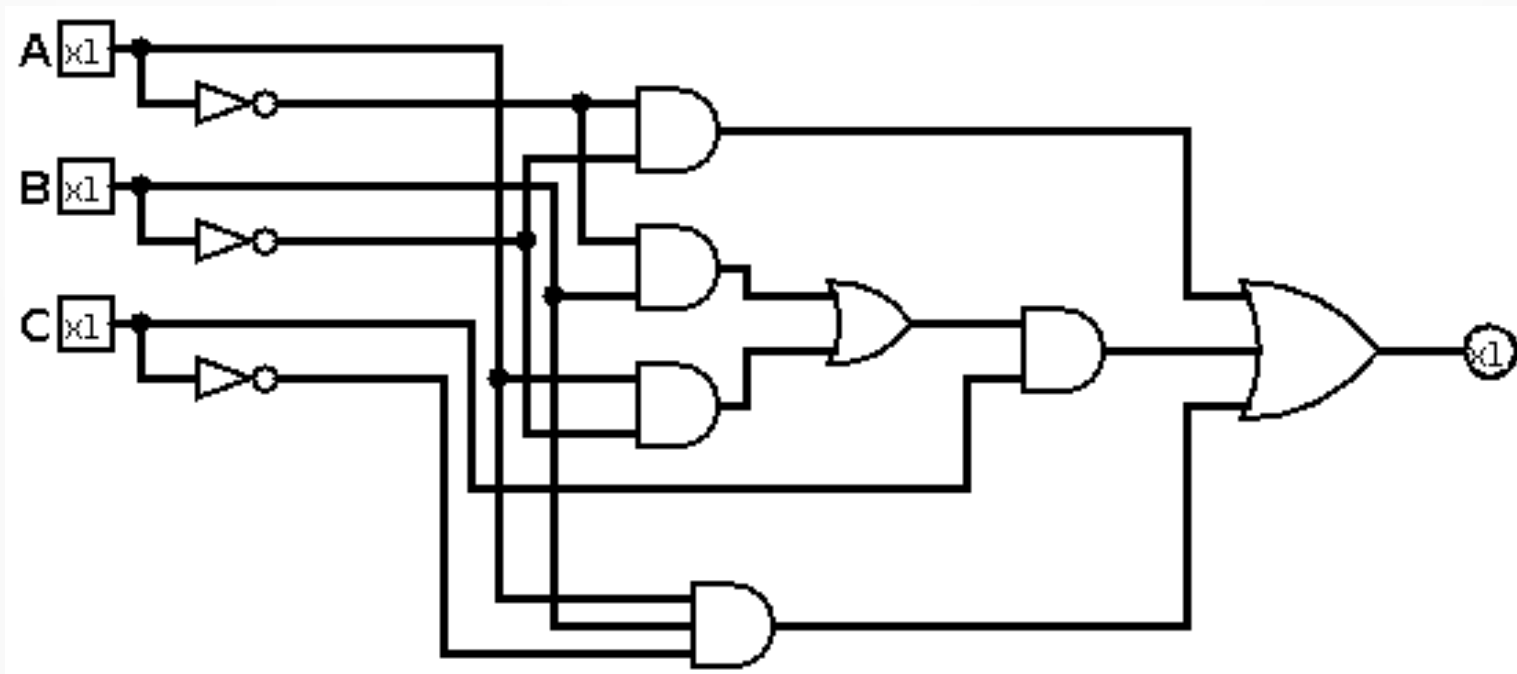
Expressões com soma-de-produtos

$$X = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.\bar{B}.C + \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C}$$



Simplificação algébrica

- $X = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.\bar{B}.C + \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C}$
- $X = \bar{A}.\bar{B}.(\bar{C} + C) + \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C}$
- $X = \bar{A}.\bar{B} + C.(\bar{A}.B + A.\bar{B}) + A.B.\bar{C}$



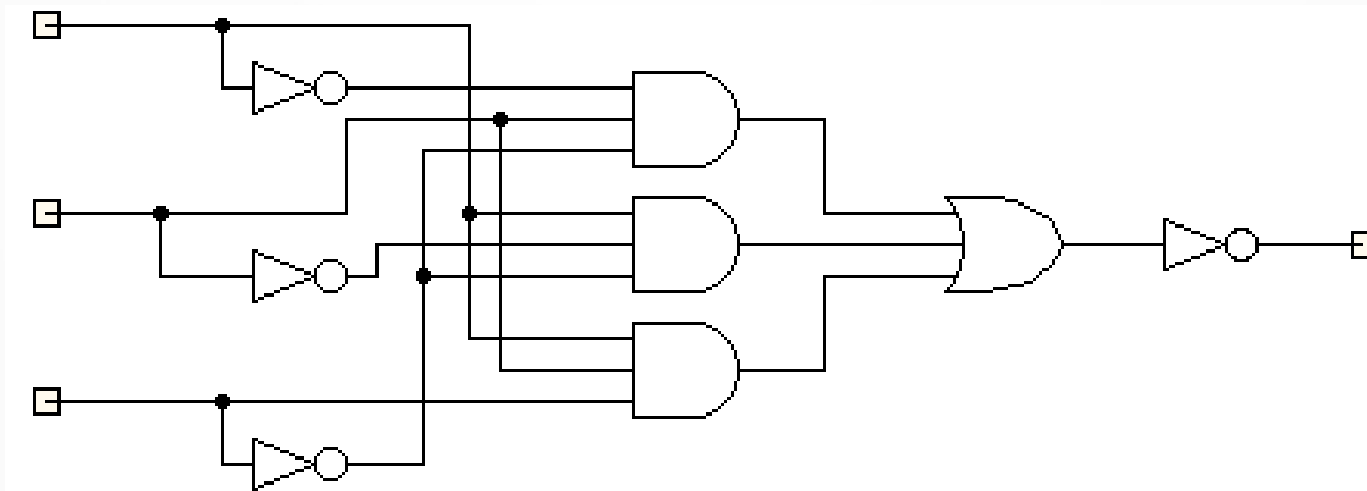
Expressões com lógica negativa

A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$\bar{X} = \bar{A}.B.\bar{C} + A.\bar{B}.\bar{C} + A.B.C$$

Expressões com lógica negativa

$$\bar{X} = \bar{A}.B.\bar{C} + A.\bar{B}.\bar{C} + A.B.C$$



Expressões com produto-de-soma

$$\bar{X} = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

$$\bar{\bar{X}} = \overline{\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C}$$

- Aplicando o teorema de De Morgan

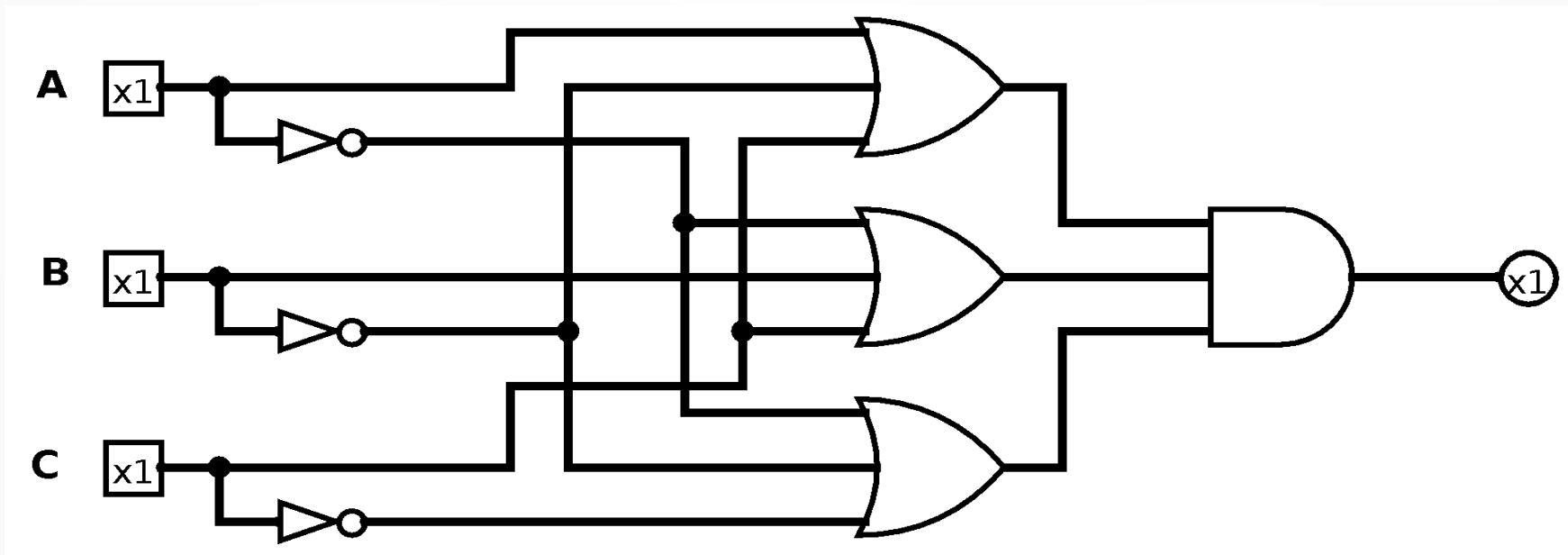
$$X = (\overline{\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}}) \cdot (\overline{A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}}) \cdot (\overline{A \cdot B \cdot C})$$

- Aplicando o teorema de De Morgan novamente dentro dos parêntesis

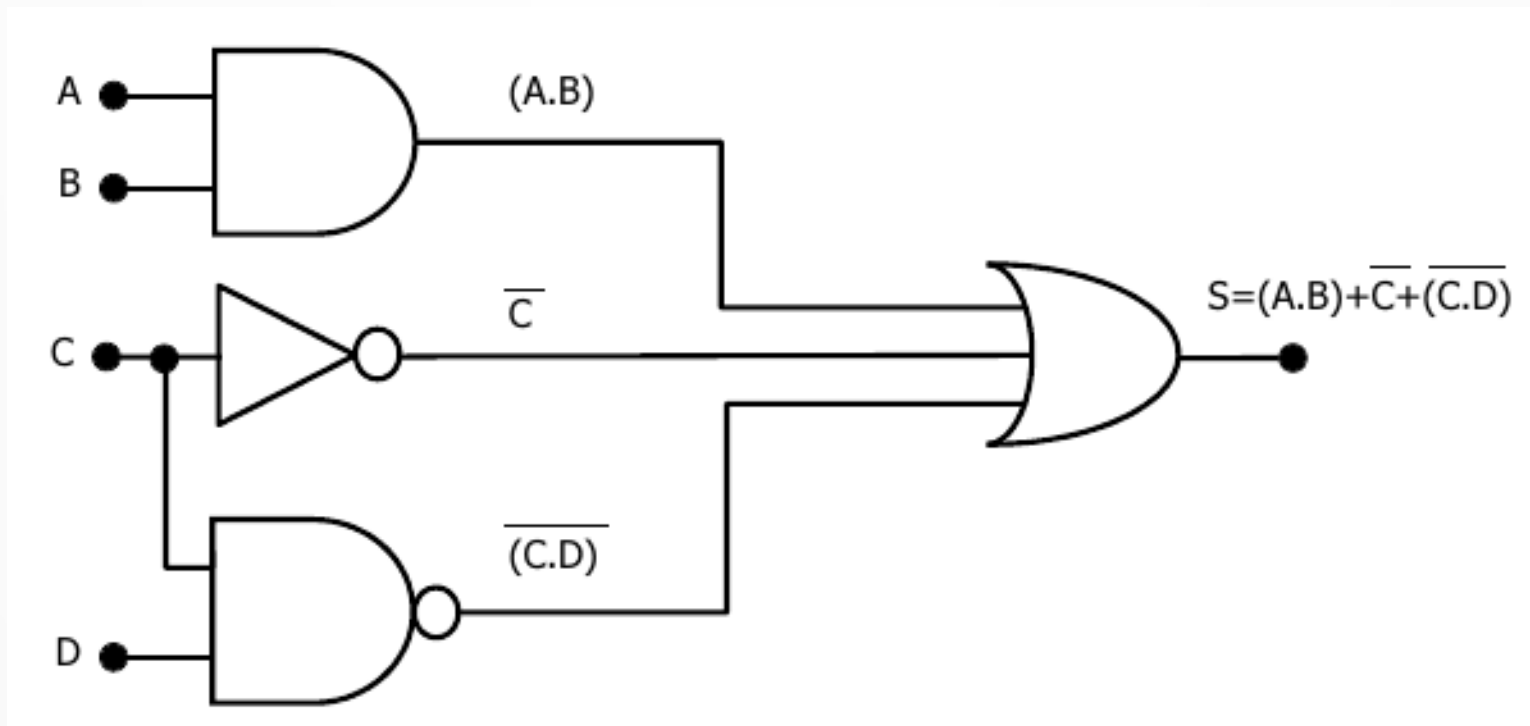
$$X = (A + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + B + C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

Circuito produto-de-somas

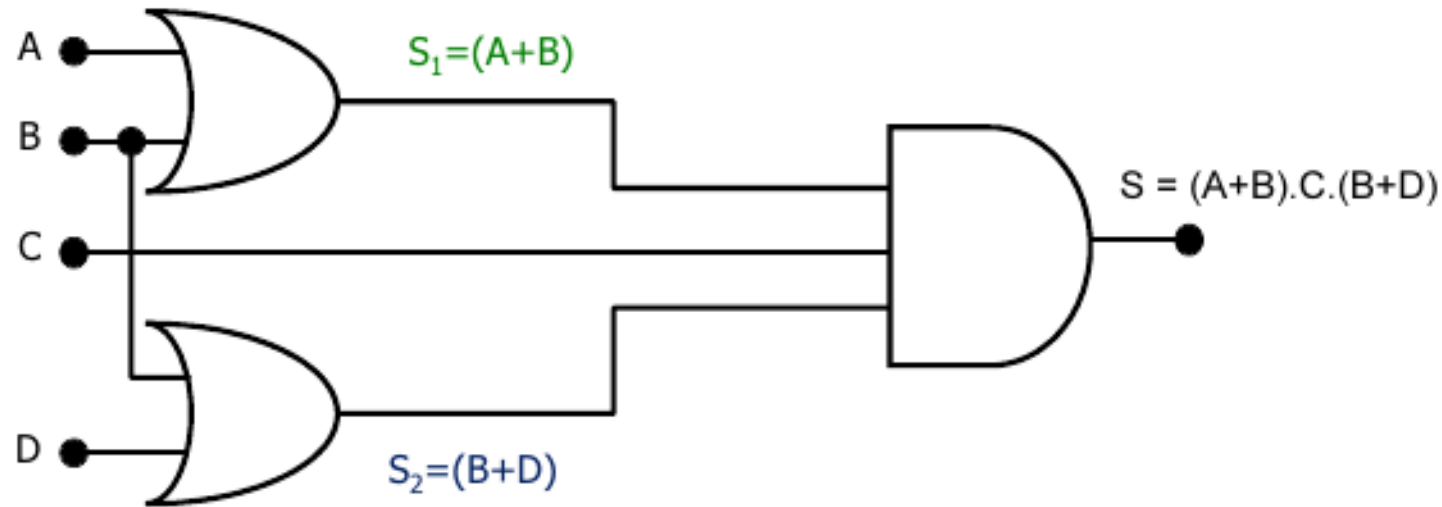
$$X = (A + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + B + C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$



Exemplos de circuitos



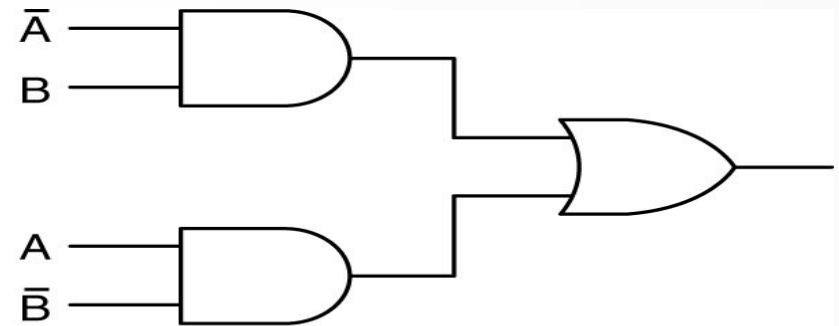
Exemplos de circuitos



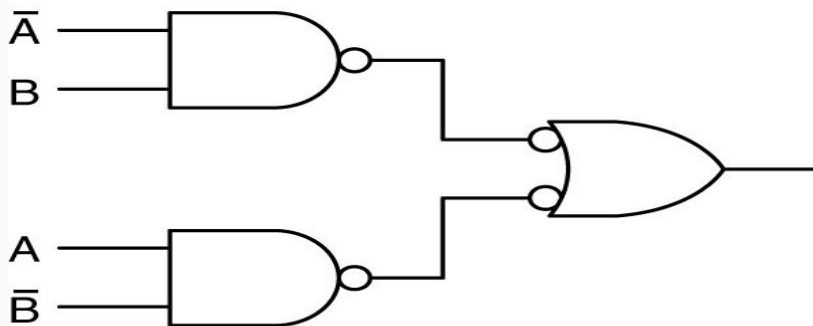
Ou-Exclusivo (XOR)

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

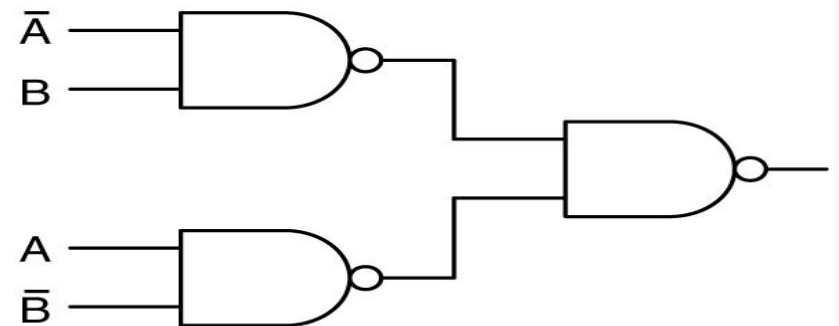
(a)



(b)



(c)



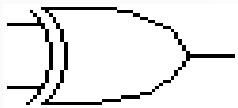
(d)

(a) Tabela-verdade para a função XOR.

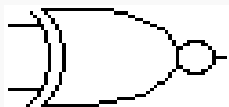
(b-d) Três circuitos para calcular essa tabela.

Ou-Exclusivo (XOR)

- Em expressões booleanas pode ser representado pelo operador: $\oplus$
- E pode ser representado em circuitos pelo símbolo:



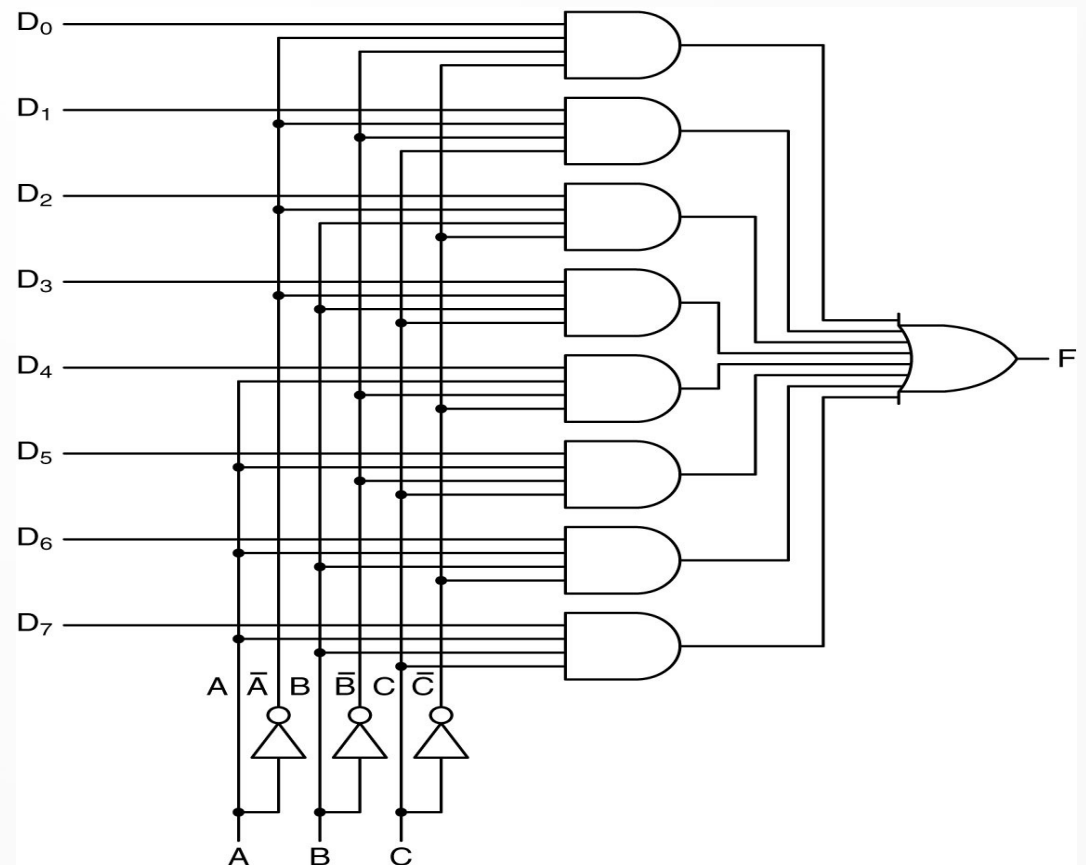
- Podemos ter também o NXOR que pode ser representado em expressões booleanas pelo operador: $\odot$
- E pode ser representado em circuitos pelo símbolo:



Circuitos Combinacionais

- Circuito Multiplexador de 8 entradas

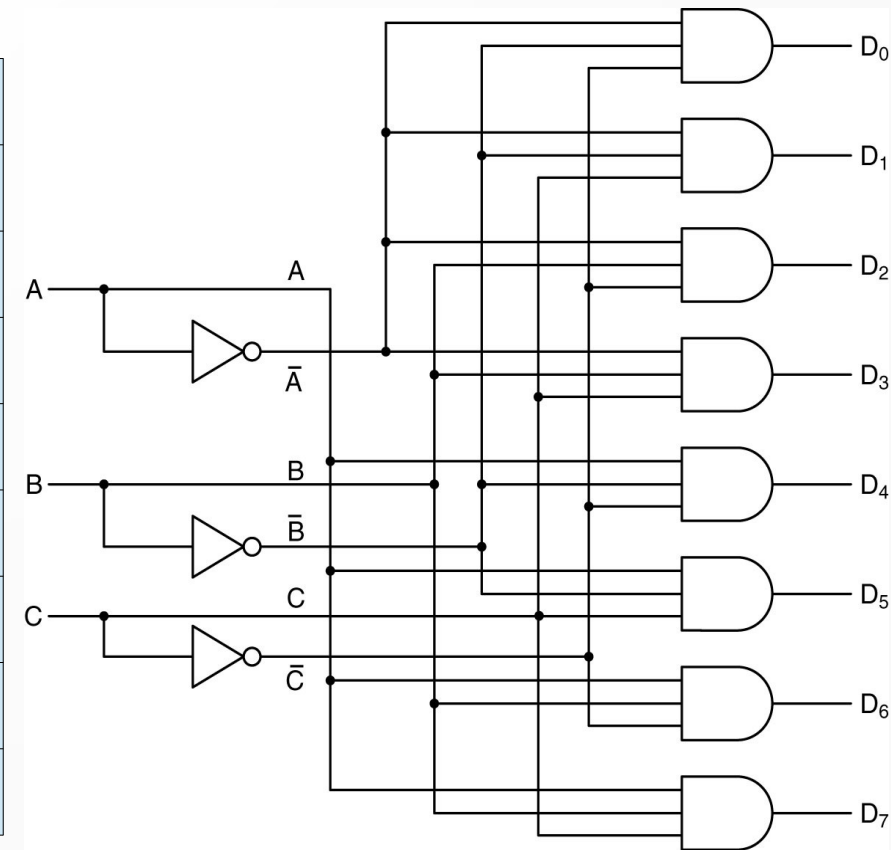
A	B	C	F
0	0	0	D0
0	0	1	D1
0	1	0	D2
0	1	1	D3
1	0	0	D4
1	0	1	D5
1	1	0	D6
1	1	1	D7



Circuitos Combinacionais

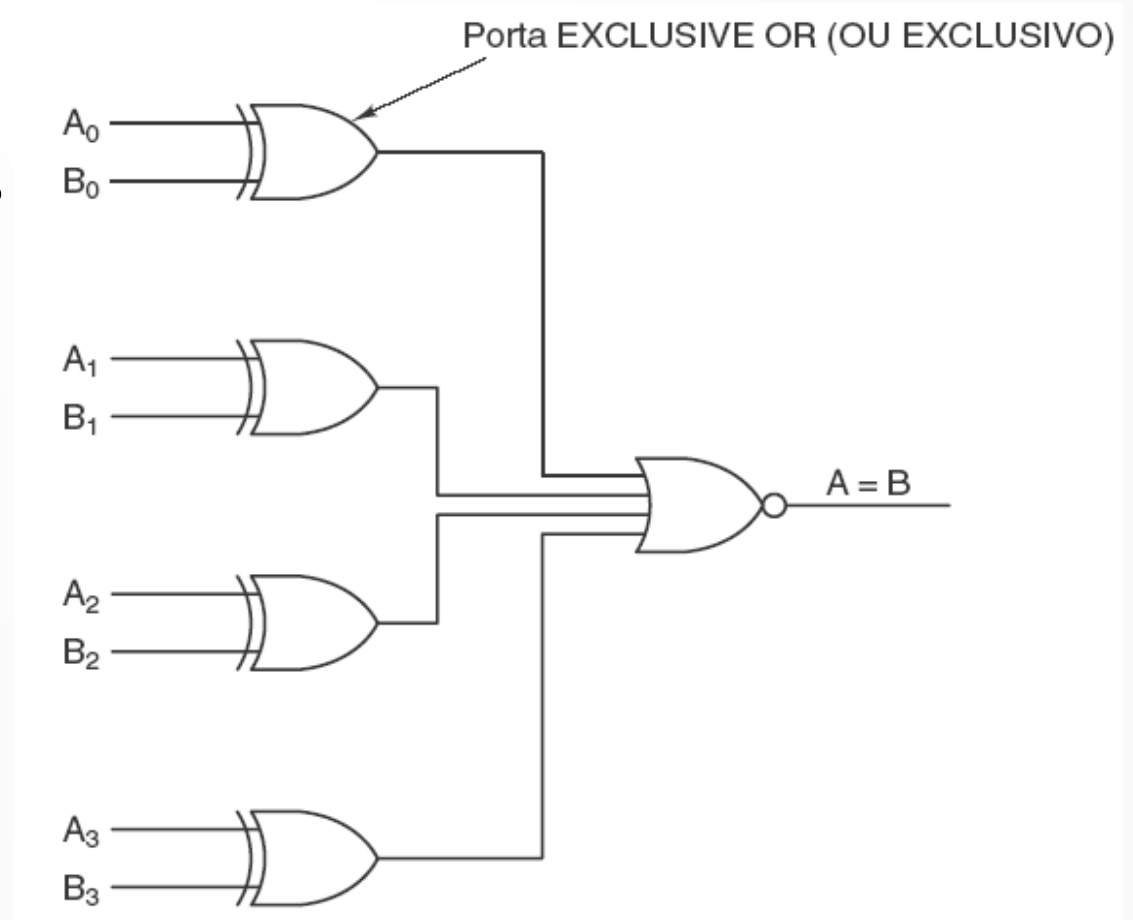
- Decodificador de 3 entradas e 8 saídas

A	B	C	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1



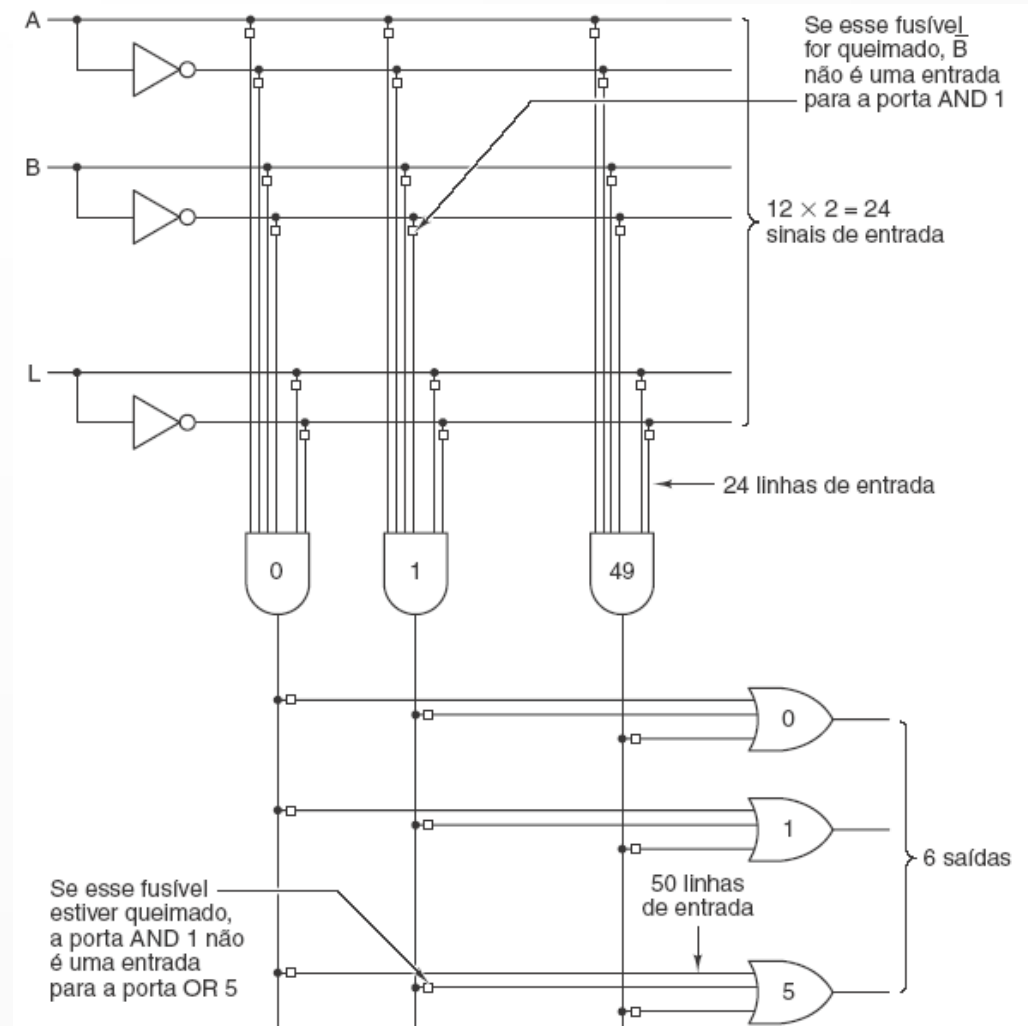
Circuitos Combinacionais

- Comparadores
 - Comparador simples de 4 bits

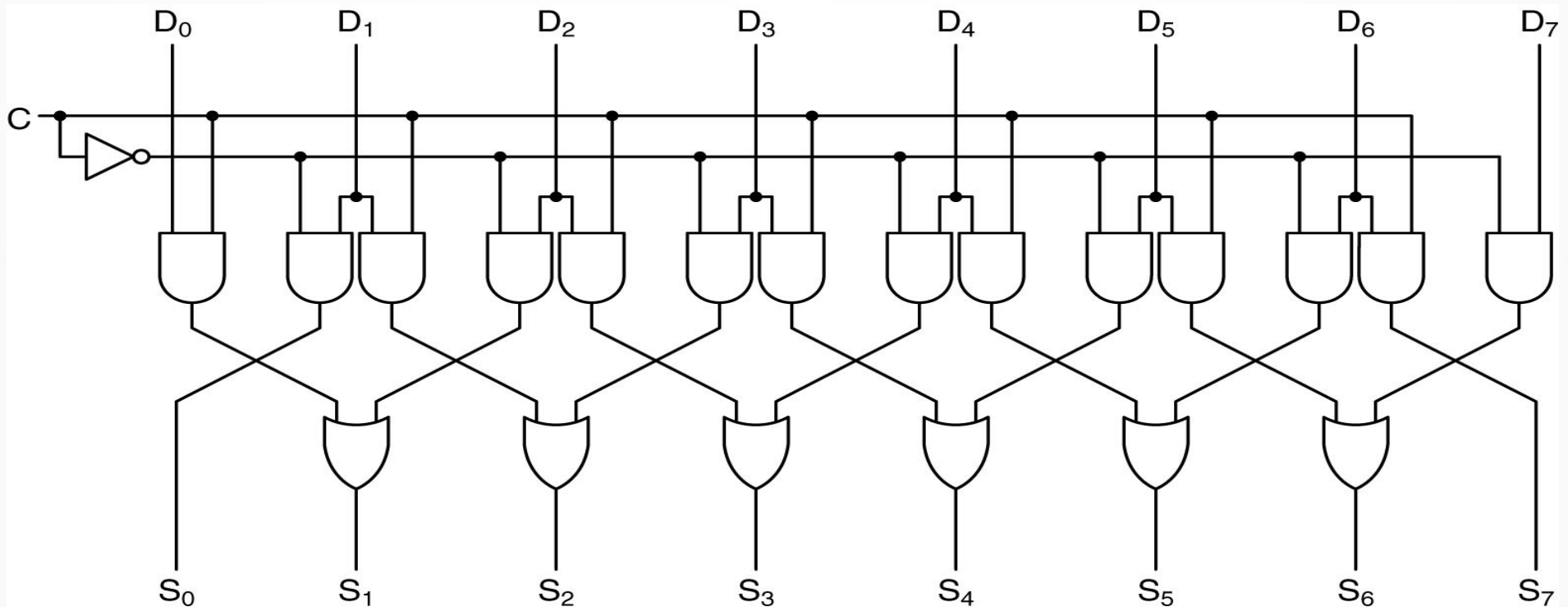


Circuitos Combinacionais

- Arranjos Lógicos Programáveis
 - Arranjo lógico programável de 12 entradas e 6 saídas. Os quadradinhos representam fusíveis que podem ser queimados para determinar a função a ser calculada. Os fusíveis são arranjados em duas matrizes: a superior para as portas AND e a inferior para as portas OR.



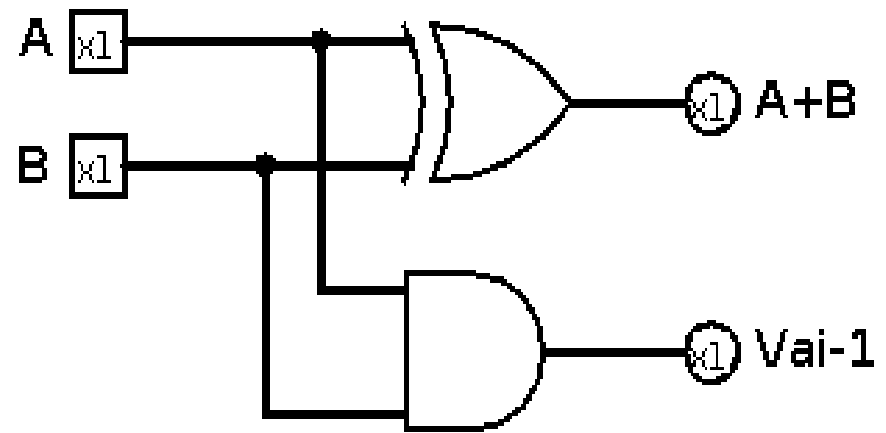
Circuitos Combinacionais



Deslocador direita esquerda de 1 bit

Circuitos Combinacionais

A	B	A+B	Vai-1
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



Somador Simples de 1 bit

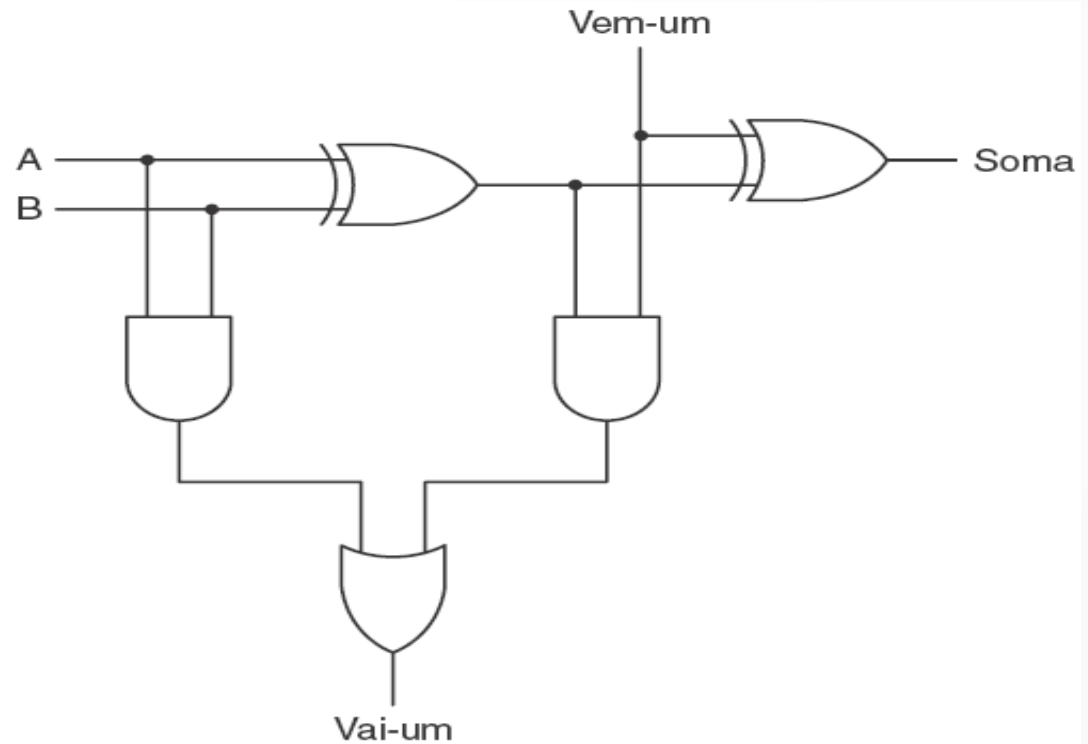
(a) Tabela-verdade para adição de 1 bit.

(b) Circuito para um somador simples.

Circuitos Combinacionais

A	B	Vem-um	Soma	Vai-um
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(a)

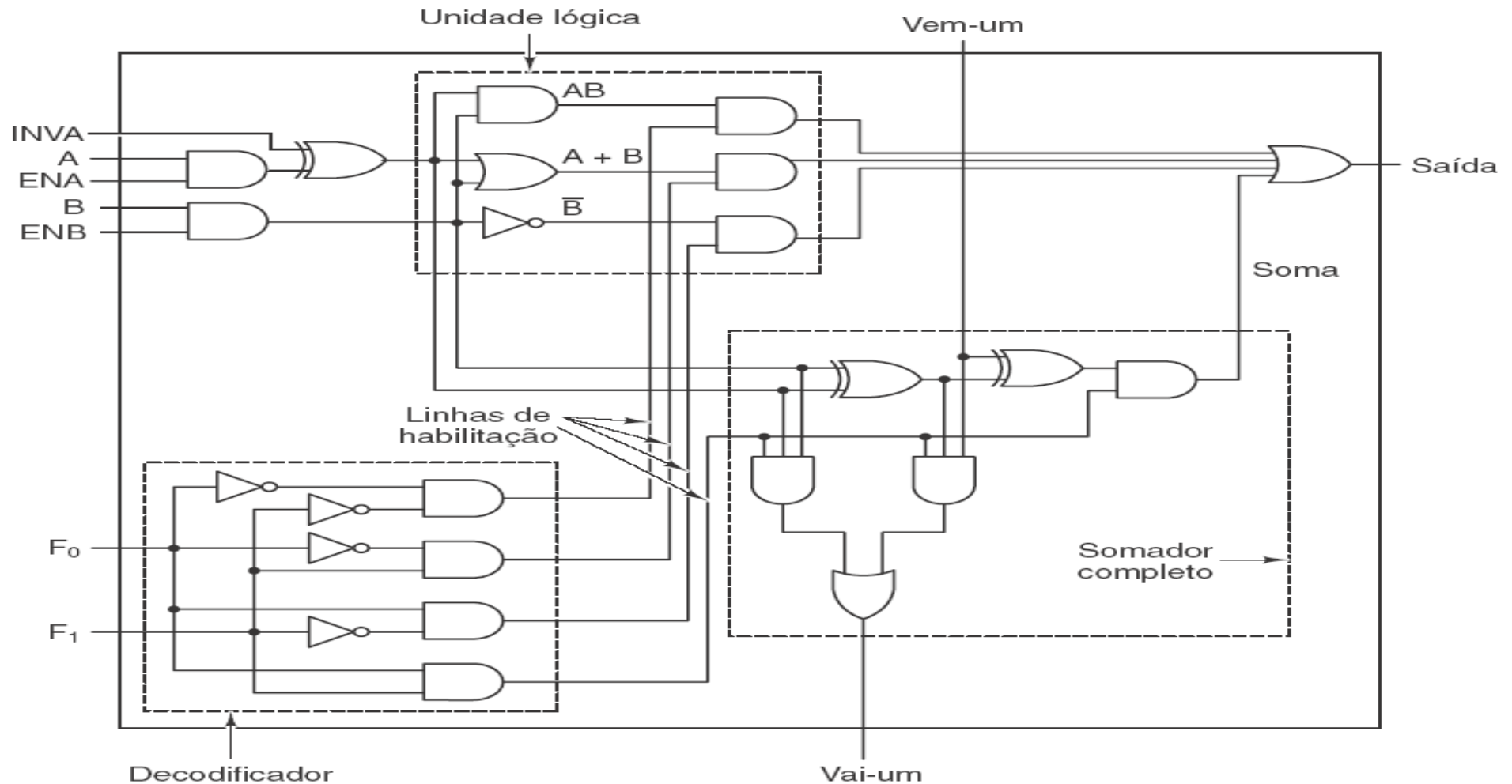


(b)

(a) Tabela-verdade para um somador completo.

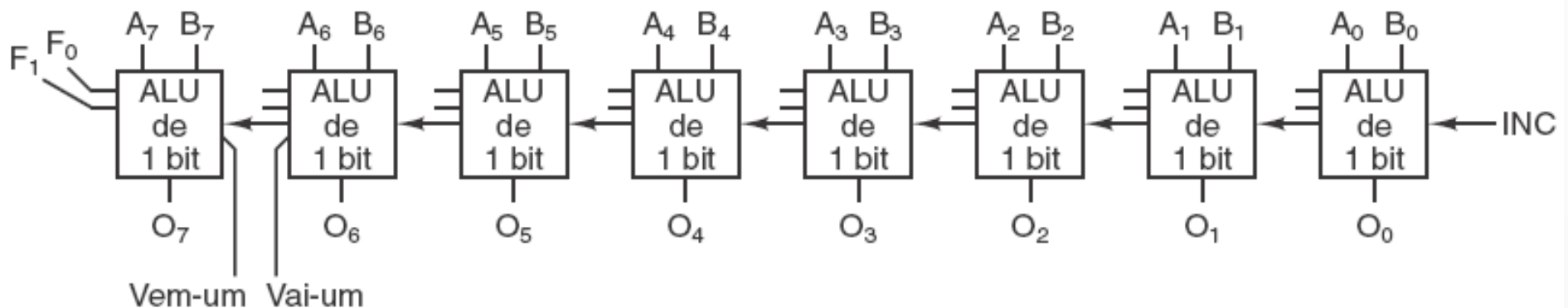
(b) Circuito para um somador completo.

Circuitos Combinacionais



ALU – Unidade Lógica e Aritmética ALU de 1bit

Circuitos Combinacionais



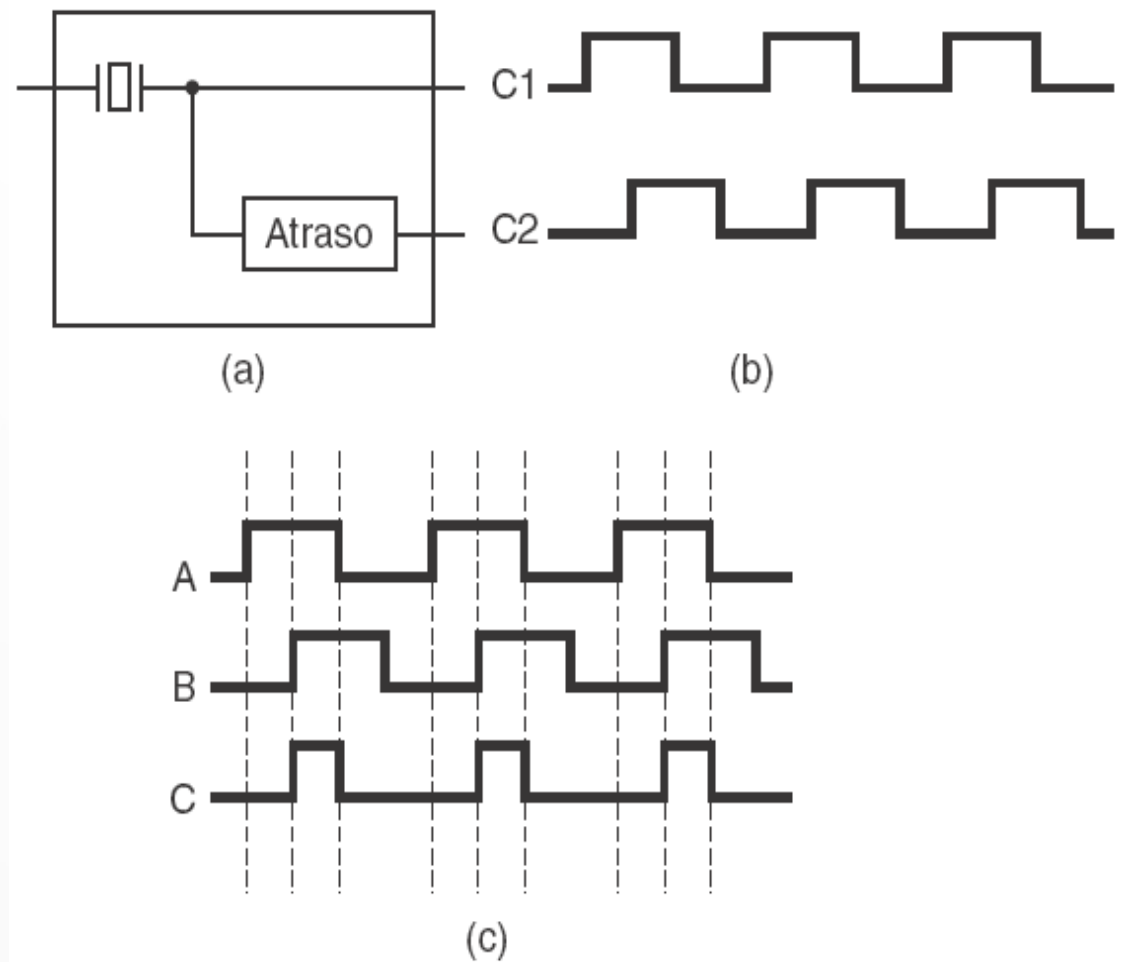
Oito segmentos de ALU de 1 bit conectados para formar uma ALU de 8 bits.

Os sinais de habilitação e de inversão não são mostrados por simplicidade.

Relógios

- Clocks

- (a) Relógio.
- (b) Diagrama de temporização para o relógio.
- (c) Geração de um relógio assimétrico.



Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Arquitetura e Organização de Computadores – William Stallings – 11ª Edição 2024 Prentice Hall
- Diversos sites da internet para imagens